

Materia: Laboratorio Avanzado de Materiales	Código: 31.98
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 2/2/2023 20:47:24	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
6	hs. teóricas
5	hs. prácticas
40	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Definiciones y Conceptos Generales de Fallas en Materiales.
 Conceptos sobre fallas en Estructuras, Máquinas y Componentes.
 Conceptos Generales del Comportamiento Mecánico de Distintos Tipos de Materiales.
 Procedimientos de Análisis de Fallas.
 Herramientas para la realización de Análisis de Fallas.
 Prevención de Fallas.

➤ Presentación de la materia:

La materia se destina a estudiantes que están finalizando la carrera de ingeniería mecánica con una fuerte orientación al área de materiales. En la misma el alumno podrá afianzar conocimientos en:

- Lectura y comprensión de normas técnicas.
- puesta a punto y realización de ensayos mecánicos
- evaluación y análisis de los resultados obtenidos
- Desarrollo de informes de ensayo y técnicos
- Análisis de incertidumbre

Se busca adquirir competencias relacionadas a la calificación de materiales y productos con un fuerte respaldo práctico .

> Objetivos de aprendizaje:

Se busca que el estudiante logre afrontar al finalizar la carrera, tareas dentro de un laboratorio entendiendo cómo es su gestión, seguimiento de resultados, qué dificultades pueden aparecer al momento de evaluar posibles ensayos, inconvenientes con el uso del equipamiento, análisis de incertidumbre entre otros.
El estudiante saldrá con un entendimiento de normas técnicas como ASTM, ISO, EN, IRAM. Tanto de ensayos de materiales, sistemas de gestión y de productos.

> Contenidos:

Título	Descripción
Gestión de proyecto	El estudiante deberá evaluar el producto a caracterizar en el transcurso del año y diseñar una gestión de ensayos. Esto se realiza en bases al PMI
uso de equipamiento de laboratorio	El estudiante deberá dominar el uso de los equipos que dispone el laboratorio. Los mismos se listan a continuación: INSTRON 8801 INSTRON 3382 QUANTUM X CÁMARA TÉRMICA PARA ENSAYOS DE ALTA TEMPERATURA DURÓMETRO PETRI F26/1NSB DURÓMETRO PETRI HV1000B LUPA ESTEREOSCÓPICA MICROSCOPIO ZEISS ACIO VERT. A1 MAT MICROSCOPIO SEM ZEISS EVO 10 EDS ULTIM MAX 40 INCLUIDORA METALOGRAFICA EQUIPO KRAUTKRAMER USM 32X YUGO MAGNÉTICO
Análisis de resultados	El estudiante deberá evaluar los resultados obtenidos. Para ello tendrá que utilizar criterios estadísticos aprendidos en la carrera
Realización de documentación técnica	el estudiante deberá ir realizando informes de ensayos. Al finalizar la cursada deberá entregar un informe técnico que involucre todos los ensayos realizados a lo largo del año

➤ Estrategias de enseñanza:

Se busca aprender a partir de la práctica. Con este fin al estudiante se le enseñará el uso del equipamiento del laboratorio de materiales perteneciente al departamento de mecánica, se le entregará normativa técnica el cual deberá estudiar e interpretar. Con esto, deberá realizar puesta a punto, ensayos de calificación y análisis de resultados

En el transcurso del cuatrimestre el estudiante deberá finalizar una campaña de ensayos que tiene que haber involucrado

- Ensayos destructivos
- Ensayos no destructivos
- Microscopía

se busca que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para poder afrontar el uso de equipos de laboratorio en una industria y poder desarrollarse de manera apropiada.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Presentación de la materia y organización del trabajo	Al iniciar la cursada al estudiante se le explicará cómo debe plantearse un proyecto y algunas herramientas de trabajo como: - Esquema de desglose de trabajo - Cronograma con tiempos estimados - Gestión de presupuesto/ tiempo - Elaboración de un informe de ensayo, informe técnico entre otros - Presentación de herramientas de medición a utilizar y cómo realizar análisis de incertidumbre - cómo realizar una vigilancia tecnológica.
Presentación de caso	en función de la cantidad de estudiantes, se los dividirá en grupo. A cada uno de los grupos se les presentará un producto, pieza fallada o material determinado a calificar. El estudiante deberá interpretarlo y definir la cantidad de material tendrá en el transcurso del año para realizar ensayos.
búsqueda bibliográfica, vigilancia tecnológica y definición de ensayos a realizar	El estudiante deberá realizar una búsqueda de información del caso a estudiar, identificar los puntos claves de los mismos y las formas de calificar.
puesta a punto y realización de ensayos	Una vez definido los ensayos que se realizarán, deberá emprender estudio e interpretación de las normas técnicas asociada a los ensayos para definir tipo de probeta, proceso de elaboración de las mismas, proceso de realización de ensayo, obtención de resultados y análisis de los

	mismos.
redacción de documentación técnica y presentación	al finalizar cada ensayo el estudiante deberá emitir un informe técnico el cual comprenderá: - descripción del ensayo - equipos y herramientas utilizados. - resultados obtenidos (con respaldo visual como fotografía y gráficos) - análisis de incertidumbre asociado a los valores numéricos. Al finalizar no menos de 5 informes de ensayos en el transcurso del cuatrimestre, el estudiante deberá emitir un informe técnico que comprenda todo el trabajo realizado. También deberá realizar un resumen en una presentación PWP el cual se presentará de manera oral y será tomado como parte de la evaluación final

➤ Recursos didácticos:

Se realizará presentación práctica de cada uno de los equipos a utilizar y guiará al estudiante en la realización de los ensayos. El objetivo es que el estudiante disponga de tiempo para estar utilizando los equipos ensayando las probetas necesarias para poder realizar sus informes de ensayo.

Se complementará el acompañamiento con diversas herramientas como videos, presentaciones pwp, experimentos, manuales de los equipos accesibles a los estudiantes, certificados de calibración de los equipos entre otros.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluarán no menos de 6 informes de ensayo y 1 informe técnico por grupo de trabajo.

La aprobación de la cursada consistirá en la entrega de los informes en tiempo acordado como aprobación del mismo.

Al final de la cursada el estudiante deberá presentar un informe técnico con toda la documentación generada en el transcurso del año. A su vez deberá realizar una presentación no mayor a 15 minutos explicando el trabajo realizado.

Requisitos de aprobación:

El estudiante deberá haber aprobado todos los documentos entregados. Se deberá obtener una nota superior a 4(cuatro) para la aprobación de la materia.

El final consistirá en una evaluación de todo el trabajo realizado por el estudiante en el transcurso del año. Tiene que estar respaldado con una presentación y un oral no superior a 30 minutos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	M. Moro Piñeiro (2017) Metrología y ensayos ed Alfaomega
2	PMI. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos GUIA DEL PMBOK 6ta ed.
3	bureau International des Poids et Mesures www.bipm.org GUIDES IN METROLOGI JCGM 100:2008(E) Evaluation of measurement data (2008)
4	International Vocabulary of metrology(2012- basic and general concepts and associated terms (VIM) 3 ed.
5	BIPM (2020) Guide to the expression of uncertainty in measurement 1st. Ed.
6	G. Bauer (2008) Calificación de procesos especiales 1° ed.
7	ASM Handbook Volume 10(2019): Materials Characterization ed.10 ISBN: 9781627082112

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	IRAM 739 Alambres de acero Método de ensayo de doblado alternado
2	IRAM 9439 (2017) Implantes Quirúrgicos Ensayos mecánico de dispositivos de columna implantables método de ensayo de fatiga para dispositivos de fijación vertebral usando vertebrectomía total.
3	IRAM IAS U 500 106 (1976) Acero Método de ensayo Charpy a la flexión por impacto sobre probeta simplemente apoyada con entalladura ojo de cerradura o U
4	IRAM Terminología de normalización Guia de vocabulario
5	IRAM FA L 7027 ELEMENTOS PARA FIJACIÓN DE VÍAS CLEPES ELÁSTICOS Y PLAQUETAS DE APOYO PARA FIJACIÓN DE RIEL
6	IRAM IAS U 500 72 chapas de acero cincadas o revestidas de una capa de aleación de aluminio-cinc, por inmersión en caliente y prepintadas para uso estructural

7	IRAM IAS U 500-122 NM 241:2001 determinación del tamaño de grano en materiales metálicos procedimiento
8	IRAM-IAS U 500 528 Barras de acero conformadas de dureza natural, para armadura en estructuras de hormigón
9	IRAM-IAS U 500 -102 materiales metálicos ensayo de tracción método de ensayo a temperatura ambiente
10	IRAM-IAS U 500 -103 Aceros Método de ensayo de doblado
11	IRAM IAS U 500 245 Alambres de acero indentados para estructuras de hormigón pretensado
12	IRAM IAS U 500 509 Perfiles U de acero , de alas inclinadas, laminados en caliente
13	IRAM IAS U 500 2585-2005 Tubos de acero método de ensayo de aplastamiento
14	IRAM IAS U 500 42 2019 CHAPAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE PARA USO ESTRUCTURAL
15	IRAM IAS U 500 206 1 2014 Perfiles abiertos de chapa de acero cincados o no , conformados en frío para usos estructurales P1 requisitos generales
16	IRAM IAS U 500 2592 1 2019 tubos de acero al carbono con costura, para uso estructural P1 Sin revestimiento
17	IRAM IAS U 500 207 (2004) Barras de acero conformados de dureza natural soldables, para armadura en estructuras de hormigón
18	IRAM IAS U 500 207 (2004) Barras de acero conformadas de durea natural soldables,para armaduras en estructuras de hormigón
19	IRAM ISO 9000 (2015) sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario
20	IRAM ISO 9001 (2015) Sistema de gestión de la calidad Requisitos
21	IRAM ISO 17025 (2017) Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración

22